

产品需求文档

项目名称：TPshop 开源商城系统

版本：1.3

日期：2023-11-02

一、项目概述

TPshop 是一个基于ThinkPHP 开发的开源商城系统，支持 B2C、B2B2C、三级分销、多用户商城等功能。本需求文档旨在描述系统的核心功能和用户体验需求，确保开发团队能够准确实现系统功能。

二、功能需求

1. 用户登录模块

功能描述：

用户通过登录页面输入用户名和密码，验证身份后进入系统。

功能需求：

- 用户名和密码输入框：必填，支持手机号和邮箱登录。
- 用户名和密码长度：50位字符
- 验证码功能：有效期1分钟，点击图片可刷新，防止暴力破解。
- “记住密码”选项，方便用户下次自动登录。
- 登录按钮，点击后验证用户身份。
- “忘记密码”链接，跳转到密码找回页面。
- “注册新用户”链接，跳转到注册页面。

验收标准：

- 用户名和密码验证正确后，跳转到用户主页。
- 验证码输入错误时，提示“验证码错误”。
- 用户名或密码错误时，提示“用户名或密码错误”。
- 用户名未注册时，提示“请先注册”。

2. 用户注册模块

功能描述：

新用户通过注册页面填写信息，完成账户创建。

功能需求：

- 手机号或邮箱输入框，支持两种注册方式。
- 验证码输入框，验证用户身份。

- 密码设置框，支持密码强度检测。
- 注册按钮，点击后完成注册。
- “已有账号，去登录”链接，跳转到登录页面。

验收标准：

- 手机号或邮箱格式验证正确。
- 密码强度检测通过（至少8位，包含字母和数字）。
- 注册成功后，跳转到登录页面并提示“注册成功”。

3. 忘记密码模块

功能描述：

用户通过手机号或邮箱找回密码。

功能需求：

- 手机号或邮箱输入框。
- 验证码输入框。
- 新密码设置框，支持密码强度检测。
- 确认新密码框，验证两次密码是否一致。
- 提交按钮，点击后完成密码重置。
- “返回登录”链接，跳转到登录页面。

验收标准：

- 手机号或邮箱格式验证正确。
- 验证码输入正确。
- 新密码设置符合强度要求。
- 密码重置成功后，跳转到登录页面并提示“密码已重置”。

4. 验证码模块

功能描述：

系统生成随机验证码，防止自动化攻击。

功能需求：

- 验证码图片显示，支持刷新功能。
- 验证码输入框，用户输入验证码。
- 验证码验证功能，确保用户输入正确。

验收标准：

- 验证码图片清晰可辨。

- 用户输入验证码后，系统验证正确性。
- 验证码错误时，提示“验证码错误”。

5. 首页模块

功能描述：

展示商城的主要信息和功能入口。

功能需求：

- 顶部导航栏，包含“首页”、“分类”、“购物车”、“我的订单”等链接。
- 搜索结果展示区，显示搜索结果。
- 商品分类导航，用户可以按分类浏览商品。
- 热门商品推荐区，展示热销商品。
- 促销活动展示区，展示当前促销活动。
- 底部信息栏，包含“关于我们”、“帮助中心”、“联系我们”等链接。

验收标准：

- 页面加载速度快，无明显延迟。
- 商品分类导航清晰，用户可以快速找到所需商品。
- 热门商品和促销活动展示正确。

6. 搜索栏模块

功能描述：

用户通过搜索框查找商品。

功能需求：

- 搜索框，支持关键词输入。
- 搜索功能，点击后显示搜索结果。
- 搜索框提示，输入关键词时显示相关建议。

验收标准：

- 搜索框支持模糊搜索，能够匹配部分关键词。
- 搜索框提示功能正常工作，显示相关建议。
- 搜索功能返回正确的搜索结果。

7. 购物车模块

功能描述：

用户可以将商品加入购物车，管理购物车中的商品。

功能需求：

- 加入购物车按钮，点击后将商品加入购物车。
- 购物车页面，展示已添加的商品。
- 商品数量调整功能，用户可以增加或减少商品数量。
- 删除商品功能，用户可以移除购物车中的商品。
- 结算按钮，点击后进入结算页面。

验收标准：

- 商品成功加入购物车后，购物车图标显示正确数量。
- 购物车页面展示商品信息正确，包括名称、价格、数量等。
- 商品数量调整和删除功能正常工作。
- 结算按钮点击后跳转到结算页面。

8. 商品详情页模块

功能描述：

展示商品的详细信息和购买选项。

功能需求：

- 商品图片展示，支持多图切换。
- 商品名称和价格展示。
- 商品描述和规格参数展示。
- 加入购物车按钮，点击后将商品加入购物车。
- 立即购买按钮，点击后直接进入结算页面。
- 商品评价展示区，显示用户评价。

验收标准：

- 商品图片清晰，支持多图切换。
- 商品信息展示完整，包括名称、价格、描述等。
- 加入购物车和立即购买功能正常工作。
- 商品评价展示正确，支持分页查看。

9. 支付模块

功能描述：

用户通过支付页面完成订单支付。

功能需求：

- 订单信息展示，包括商品清单、总价等。
- 支付方式选择，支持多种支付方式（如支付宝、微信支付等）。
- 提交订单按钮，点击后生成订单。
- 支付成功页面，显示支付结果。
- 支付失败页面，显示错误信息。

验收标准：

- 订单信息展示正确，包括商品清单、总价等。
- 支付方式选择正常工作，支持多种支付方式。
- 提交订单后，订单状态更新为“待支付”。
- 支付成功后，订单状态更新为“已支付”。
- 支付失败时，显示明确的错误信息。

三、非功能需求

1. 性能需求

- 系统响应时间不超过3秒。
- 支持高并发访问，确保系统稳定。

2. 安全需求

- 用户密码加密存储，确保数据安全。
- 验证码机制防止暴力破解。
- 防止SQL 注入和XSS 攻击。

3. 兼容性需求

- 支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）。
- 响应式设计，支持移动端和PC 端访问。

四、验收标准

1. **功能验收**：所有功能模块按照需求文档实现，无明显Bug。
2. **性能验收**：系统响应时间和并发性能满足设计要求。
3. **安全验收**：密码加密、验证码机制等安全功能正常工作。
4. **兼容性验收**：系统在主流浏览器和设备上正常运行。

五、附录

备案信息：粤ICP备123456号

技术支持：TPshop 开源商城团队

以上为TPshop 开源商城系统的产品需求文档，开发团队需严格按照需求文档进行功能实现。